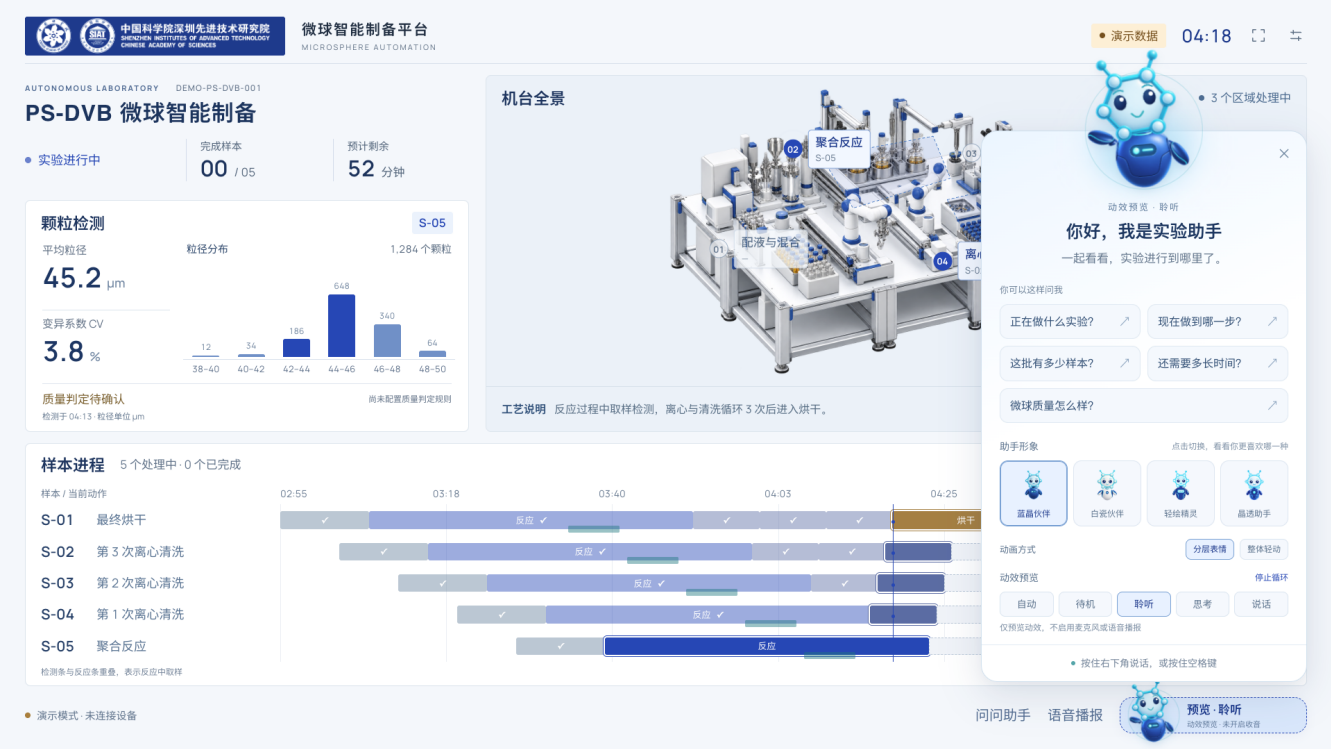
实验助手形象与分层动效升级

v2.1.0 · 2026-10-23 · 本地验收通过

本次在现有展示大屏与实时语音字幕上升级助手的视觉和交互反馈。四款形象沿用分子六边形头部、节点与短触角的共同概念，参考 WorkBuddy 对话框的呈现方式，融入蓝白实验界面。

01 · 页面效果



实际本地页面截图，使用明确标注的演示数据。右侧欢迎卡片提供五类实验问题、四款形象、动画方式与状态预览；图中为聆听预览。

点击右下角“问问助手”打开卡片。问答仍围绕当前实验、当前步骤、样本数量、预计剩余时间和检测质量；回答继续使用机台下方的短暂单行字幕与语音反馈。

02 · 四款形象，一套动作方案

形象	视觉特点	本次完成
蓝晶伙伴	柔和立体蓝色材质	头身双臂分层、眨眼、嘴型替换与四状态
白瓷伙伴	白瓷质感、蓝色细节	首先落地的分层方案，保留供统一对比
轻绘精灵	轻量插画轮廓与平面配色	复用动作方案，按形象校准部件与五官位置
晶透助手	玻璃质感与电路细节	复用动作方案，保留通透材质特征



三款扩展形象的说话状态对比：将实际页面组件放入并排画布，展示材质、部件和表情，并非大屏页面截图。白瓷伙伴的动态示例见下文。

动态预览

动态内容请在 仓库图文说明 中查看。PDF 使用静态截图呈现。

并排组件动效预览：待机 / 聆听 / 思考 / 说话。GIF 仅用于文档展示，页面动画由图层、表情与 CSS 驱动。

白瓷伙伴的分层动效同样见仓库图文说明。

03 · 四种状态如何反馈

状态	眼睛与嘴巴	头部与手臂	状态提示
待机	自然眨眼、静态微笑	轻微呼吸与手臂摆动	柔和光晕
聆听	眨眼、专注表情	侧头并抬起一侧手臂	扩散声波
思考	视线上移	轻摆，手臂靠近下巴	环绕光点
说话	三种嘴型交替开合	小幅点头、双臂交替摆动	五段律动条

“分层表情”为默认方式；“整体轻动”保留上一阶段的整图动效，方便直接比较。欢迎头像、右下语音入口与字幕头像使用同一款式及当前状态。

嘴型依据“说话”状态循环，尚未与语音音素或音量同步。系统启用减少动态效果时停止动画，保留状态文字和静态图形。

04 · 页面切换与演示

1. 打开大屏，点击右下角“问问助手”。
2. 在“助手形象”中选择四款中的任意一款。
3. 选择“分层表情”或“整体轻动”。
4. 点击“待机 / 聆听 / 思考 / 说话”预览单状态，或点击“循环演示”每三秒切换。
5. 点击“自动”或停止循环，恢复问答状态驱动；真实提问、按住说话或收起卡片也会退出预览。

动效预览不启用麦克风或语音播报。 预览期间有明确标签；真实问答优先，避免把演示状态误认为正在录音。

在线入口：展示大屏。点击“问问助手”后切换形象与状态。开发链接支持 assistant 选择形象及 assistantMotion=whole 选择整体轻动，旧白瓷链接继续兼容。

05 · 验收与交付记录

本轮界面与动效已获用户验收通过。此前已完成的实现检查记录如下，本次文档整理未重新执行应用测试：

• 类型检查、演示构建通过；浏览器覆盖四款 × 四状态共 16 种组合。

• 检查眨眼开合、每个采样时刻仅一种嘴型可见，以及各款式的部件来源与状态同步。

• 检查分层 / 整体切换、URL 刷新保留、旧白瓷链接兼容和减少动态效果设置。

• 通过快捷问题检查问答联动，确认清除预览状态、语音入口与字幕进入所选形象的说话状态。

本轮未操作真实麦克风、语音识别服务或设备链路；现场联调事项继续按原交付计划跟踪。

整体轻动阶段已保存本地还原基线 17e3637。本次提交包含分层实现、素材与文档；线上演示已发布 v2.1.0。

历次更新与相关记录

• 发布日志：v2.1.0、v2.0.0 与 v1.0.0

• v2.0.0 · 2026-10-17：实时语音字幕，原更新内容完整保留于发布日志。

• v1.0.0 · 2026-10-02：首版前端预览，原实施记录及平台截图继续保留。

• 助手动效实现说明

• 四款原始创作方案

• 白瓷分层制作记录

• 其他三款分层制作记录与检查结果

四款助手是本项目创作形象，不是 SIAT 官方吉祥物。生成素材与官方品牌资产分开管理，Logo 继续使用官方原件。

历次更新记录

以下保留 v2.0.0 与 v1.0.0 的原更新正文。

v2.0.0 · 实时语音字幕 · 2026-10-17

实验助手语音识别升级为流式实时转写：按住说话时字幕边说边出字，松开后即识别意图并回答。云端接入讯飞语音听写（流式版），未配置凭据时回退浏览器内置识别。

变更

• 新增讯飞语音听写（流式版）WebSocket 客户端：HMAC 鉴权地址生成、麦克风 16k 单声道采样分帧上行、动态修正结果拼装，识别中间结果实时刷新到字幕区。

• 浏览器内置识别回退路径同步开启中间结果，无云端凭据时仍保留实时字幕。

• 凭据通过 app/.env.local 的 VITE_XFYUN_APP_ID / VITE_XFYUN_API_KEY / VITE_XFYUN_API_SECRET 配置（不提交仓库），现场可用 localStorage 的 voice.xfyun 键临时覆盖，无需重新构建。

• 新增听写分片重组与鉴权签名单元测试；类型检查、生产构建及真实服务端到端冒烟验证通过。

v1.0.0 · 首版前端预览 · 2026-10-02

面向 SIAT 微球实验室，提供独立实验展示大屏与统一蓝白主题操作台。首版提供 GitHub Pages 在线演示，截图及公开站点均采用模拟数据。真实设备仍待联调。

展示与交互

- 实验全景大屏：实验概览、活动区域与样本标签、颗粒检测结果同屏呈现。
- 多样本进程：支持同一流程下 1–10 个样本错峰并行，展示反应内检测、三次清洗与烘干阶段。
- 两种演示布局：默认信息布局与右侧机台全景布局，共享样本数量、运行状态和模拟进度。
- 实验助手：五类状态查询，提供主动触发的语音识别、播报、文字回答和相关区域提示。
- 统一视觉：官方 SIAT 品牌标识、重制机台示意、本地字体，以及蓝白主题的登录与操作页面。

实验操作台

- 首页展示设备状态、运行任务、颗粒统计、实验结果与运行日志。
- 保留实验流程列表、可视化节点编排、试剂与耗材管理、模块调试、参数配置和实验记录等原业务入口。
- 提供开发预览数据，覆盖设备概览、实验列表与画布、试剂、耗材及模块库；所有保存与设备指令仍被阻止。
- 提供 GitHub Pages 自动部署，公开构建强制使用模拟数据，禁用 MQTT、保存与设备指令。

工程与资料

- 沿用原 Vue 3 / TypeScript 工程与业务接口，增加独立展示路由和完整快照适配器。
- 区分实时、缓存、失效和演示数据，校验批次、序号与样本关联，缺少质量规则时不自动判定。
- 归档原始资料、需求依据、官方品牌来源和视觉资产记录；提供图文 README、本地预览入口与数据接入契约。

验证与交付状态

- 本地验证包括类型检查、生产构建、状态与问答测试，以及带模拟数据的浏览器页面检查。
- 真实设备与后端快照、现场语音链路、机台区域校准、实屏观看和持续运行仍待联调验收。

访问入口

线上演示

GitHub 仓库